

太郎 A2-6～A2-11

声道の制御から脳の構造化へ

前回レポート（A1-1～A2-5）では「オウム返しの創発」と「発達段階の再設計」まで到達した。本レポートでは、太郎に人間の脳の構造を1つずつ追加し、最終的にStage 4（オウム返し）を達成するまでの道筋を記録する。

前回からの課題

A2-5でStage（発達段階）を再設計したが、Stage 3（標準喃語）で**1種類の子音に固着して先に進めない**問題が残っていた。太郎は「よよよ」や「ぺぺぺ」のように同じ音を延々と繰り返してしまう。

この先ずっと使った方法論：壁にぶつかるたびに「人間の赤ちゃんとの差は何か」を考え、その差を埋める人間のメカニズムを調べて、メカニズムごと再現する。対症療法（パラメータをいじる）ではなく、構造の再現。

各ステップの記録

A2-6 — 口のパラメータの連動→独立

「赤ちゃんの口は最初、全部くっついて動く」

壁：太郎の口の4パラメータ（調音点・調音法・声帯・母音）が最初から全部独立に動ける。探索空間が広すぎて、偶然正解に当たる確率が低い。

人間との差：赤ちゃんの口は最初、全部の部品が顎にくっついて一緒に動く

（Frame-Content理論, MacNeilage）。調音点を選ぶと調音法が自動的に決まる。例えば唇を閉じれば鼻音（「ま」系）が出る。成長すると少しずつ独立に動かせるようになる。

やったこと：声道に「連動モード」を追加。Stage 1-2では調音点が調音法を自動決定する。decouple_time（20分）以降に独立制御に移行。

中盤で「もまま」「おだあ」等の多様なパターンが出現。模倣スコア83%の高スコアも。

ただし最終的に「おほおほ」に固着。

A2-7 — 親の即時フィードバック

「親は新しい発声に喜び、繰り返すには飽きる」

根拠：Goldstein & Schwade (2008) の実験。赤ちゃんの発声の**直後に**親が反応すると喃語が急速に複雑化する。タイミングがずれると効果なし。

やったこと：親シミュレータの笑顔ロジックを「太郎の出力が新しいかどうか」で判定するように変更。同じ出力の繰り返しには笑わない。環境側のみの変更。

中盤で「まみみ」「まみむ」「まみま」等、多様性がA2-6より向上。

A2-8 — 親の笑顔の厳格化

「全然違う音には反応しない」

壁：「さささ」のように親の発話と全然違う音に対しても、模倣スコアが少しだけ出てしまい（母音が同じだから）、太郎がそこに安住してしまう。

人間との差を議論した結果：模倣スコア（太郎の内的感覚）と社会的報酬（親の笑顔）は**別の役割**。模倣スコアは太郎が自分の声を聞いて「似てるかな？」と感じる感覚。親の笑顔は環境からの反応。問題は「親が甘すぎる」こと。

やったこと：模倣スコアが30%未満なら親は笑わない（閾値）。同じ出力の繰り返しは回数に応じて半減（1回目=100%, 2回目=50%, 3回目=25%...）。

親の反応は正しくなったが、報酬が厳しくなった結果「ペペペ」に固着 & 報酬ゼロ。**報酬ゼロなのに同じことを繰り返す**新しい問題が発生。

A2-9 — 青斑核（ノルエピネフリン系）の追加

「報酬がないときは、もっと色々試せ」

壁：温度（ τ ）が下がりきって、報酬ゼロでも別の音を試せない。 τ は下がるだけで上がらない。

人間との差：人間の脳では**青斑核**（せいはんかく）という部位が**ノルエピネフリン（NE）**を脳全体に放出する。報酬がないとき→NE増加→探索モード、報酬があるとき→NE低下→搾取モード。ドーパミンとは別の物質・別の回路。

重要な設計判断：「失敗したら τ を上げる」という対症療法ではなく、**青斑核→NE放出→脳の受容体がNEを検出→出力のばらつきが変化**、という人間のメカニズムを間接経路ごと再現した。

固着が解消。報酬ゼロ時にNEが上昇→ τ が上がり探索を再開。

ただし τ （温度）による探索は「完全にランダム」であり、「にもににも」のような脈絡のない出力に。人間の赤ちゃんはこんなバラバラな音は出さない。

A2-9b — τ 廃止→NEによる局所ノイズ注入

「探索は少しだけずれること。全部ランダムにすることではない」

壁： τ で全パラメータがランダム化されるので、出力が完全にバラバラになる。

根拠：鳥のさえずり学習で、LMANという脳の部位が運動指令に**小さなノイズだけ**を注入して探索を促す（PNAS 2009, J Neurosci 2018）。全部をランダムにするのではなく、今の動きから**1パラメータ分だけ隣にずれる**。

やったこと： τ による全体ランダム化を廃止。脳が選んだパラメータに、NEに比例した確率で「隣の値にずれる」ノイズを加える方式に変更。

「ぺ」「ぽ」「ぼ」のような近い子音で変動する局所的な探索が実現。

A2-10 — 脳を人間の構造に再編+小脳

「太郎は口の動かし方と音の対応を知らない」

壁：太郎は探索しているが、親の発話に近づけない。「口をこう動かすとこの音が出る」という対応を学んでいないから、方向性のない探索になる。

人間との差：DIVAモデル（Guenther, Boston大学）によると、赤ちゃんは喃語期に**小脳**に2つのモデルを蓄積する。

- **順モデル：**「この口の動きをしたら→この音が出た」（体験から学ぶ）
- **逆モデル：**「この音を出すには→この口の動き」（順モデルの逆引き）

やったこと：脳の全ファイルを人間の脳の部品名に改名し、小脳（cerebellum.py）を新規追加。

ファイル	人間の脳	役割
cortex.py	大脳皮質	知覚・判断・運動指令
cerebellum.py	小脳	順モデル+逆モデル ★新規
basal_ganglia.py	大脳基底核	強化学習
hippocampus.py	海馬	空の器（将来用）

転移テストが劇的改善。 未見フレーズ「いやいや」→「いやいやぜふ」（模倣スコア67%）。以前は0%だった。小脳の逆モデルで「い」「や」の口の動きを知っているから、新しい組み合わせでも出せる。

ただし余計な文字（「ぜふ」）が付く。太郎は「いつ言い終わるか」を知らない。

A2-11 — ブローカ野（発話計画）の導入

「人間は1文字ずつ考えながら話さない。先に計画してから話す」

壁：太郎は1文字ずつ「次は何にしよう」と独立に選んでいた。だから余計な文字が付き、脈絡のない出力が出る。

人間との差：GODIVAモデル（Guenther）によると、人間は**左前頭葉のブローカ野**で発話全体の計画を立ててから実行する。計画の単位は日本語ではモーラ（拍≡ひらがな1文字）。計画が終わったら止まる。

やったこと：ブローカ野（brocas_area.py）を左前頭葉フォルダに作成。発話の流れを「計画→バッファ→順に実行→計画終了で停止」に変更。

Stage 4（オウム返し）達成！

発達段階	達成ターン
Stage 1 クーイング	turn 20
Stage 2 声の探索	turn 62
Stage 3 規準喃語	turn 120
Stage 4 オウム返し	turn 1050

転移テスト（初めて聞いたフレーズ）の結果：

フレーズ	太郎の出力	完全一致率
ぱぱ	ぱぱ	3/5 (60%)
だだ	だだ	4/5 (80%)
いやいや	いやいや	5/5 (100%)
ぶぶ	ぶぶ	4/5 (80%)
にに	にに	4/5 (80%)

丸暗記ではなく**汎化的模倣**。小脳が喃語期に蓄積した「口の動き↔音」の対応を使い、初めての言葉でも真似できる。余計な文字も消えた（計画が終わったら止まる）。

ミスのパターンも人間的：「ぱぱ→ぱぴ」「だだ→なだ」「にに→じに」——すべて口の動きが1パラメータ分だけ隣にずれるミス。全然違う音への置き換えは起きない。

この区間で得られた知見

1. 対症療法ではなく構造の再現

「失敗したら τ を上げる」のようなプログラマー的な修正ではなく、「人間の青斑核がNEを出し、受容体がそれを検出する」という**メカニズムごと再現する**方針を確立した。コードの構造が人間の脳の構造と一致する。

2. 「簡単にできた」は疑うべき（再確認）

A1で文字直接選択のオウム返しが簡単にできたが、声道を入れたら途端にできなくなった。しかしそれは「人間に近い構造にした」結果であり、壁を1つずつ乗り越えることでより本質的な模倣に到達した。

3. 身体と脳は切り離せない

声道（身体）を入れないと汎化しない。小脳（脳）がないと方向性のある探索ができない。ブローカ野がないと発話の長さを制御できない。**身体の構造が脳の学習を導き、脳の構造が身体の使い方を決める。**

4. 特殊モーラは後の段階

「あ」「っ」「ー」「にゃ」等の特殊モーラは、赤ちゃんも後から覚える。太郎のStage 4で必要ないものを入力していたせいで成績が下がっていた。「いつ何ができるべきか」を人間と合わせる教訓の再確認。

現在の太郎の構造

太郎 (taro/)

└── 身体 (body/)

| └── 声道

4パラメータで音を生成。段階的成熟+連動→独立

| └── 体力

発声可能な長さの制限

└── 脳 (brain/)

└── 大脳皮質 聞く・話す・アドレナリン受容体

└── 左前頭葉/

| └── ブローカ野 発話計画 (GODIVAモデル)

└── 小脳 順モデル (動き→音) + 逆モデル (音→動き)

└── 大脳基底核 強化学習 (⚠️ backprop)

└── 海馬 空の器 (将来用)

└── 本能/

└── 模倣衝動 親に似ると心地よい

└── 予測 次を予測して当たると心地よい

└── ドーパミン 「予想より良かったか」の信号

└── 馴化 同じことに飽きる

└── 青斑核 報酬がないとき→NE放出→探索モード

└── 報酬合成 全本能を統合

環境 (environment/)

└── 親シミュレータ 話しかける+笑顔 (閾値+減衰つき)

└── CLI 人間が直接対話

└── sim時計 シミュレーション内時間

└── ログ JSONL/CSV/学習曲線

└── アーカイブ スナップショット&フォーク

次の課題

- **特殊モーラへの対応**：「っ」「ー」「拗音 (にゃ等)」を声道に追加する (赤ちゃんの12か月以降に対応)
- **完全一致率の向上**：現在45%程度で頭打ち。NE (局所ノイズ) の調整 or 学習メカニズムの改善
- **海馬の実装**：睡眠リプレイによる記憶定着 (壊滅的忘却への対策)
- **目標Bへの移行**：オウム返しの先——語と意味の対応、文法の獲得

プロジェクト「太郎」研究レポート / A2-6～A2-11 / 2026年6月27日

前回レポート：A1-1～A2-5

GitHub: github.com/ooo7OneuBLT/Taro